



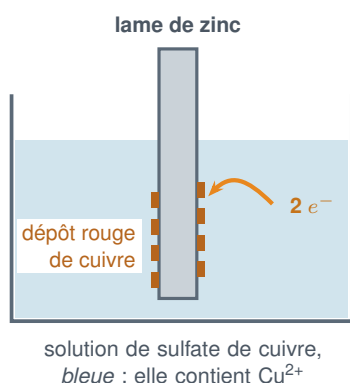
CHAPITRE 11

Oxydoréduction, piles et corrosion

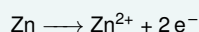
Une batterie de tracteur, un châssis qui rouille et un bloc de zinc boulonné sous une remorque relèvent d'une seule et même chimie : des électrons qui passent d'un métal à un autre. Ce chapitre montre que produire du courant et se faire ronger par la rouille sont la même réaction — dans un cas on l'organise, dans l'autre on la subit. Savoir la lire, c'est savoir choisir quel métal on accepte de perdre.

1 Oxydant, réducteur, couple

1.1 Un transfert d'électrons

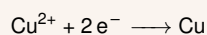


Le zinc s'oxyde : il perd des électrons



C'est le **réducteur**. La lame se creuse.

Le cuivre se réduit : il gagne des électrons



C'est l'**oxydant**. La solution se décolore.

Une réaction d'oxydoréduction est un **transfert d'électrons** : ce que l'un perd, l'autre le gagne, et jamais l'un sans l'autre. Bilan : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$.

Oxydant et réducteur

Un **oxydant** est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons ; un **réducteur** est une espèce capable d'en céder. L'oxydant se réduit, le réducteur s'oxyde.

Les électrons ne se promènent jamais seuls

Une oxydation ne se produit **jamais** sans une réduction en face : ce que l'un perd, l'autre le gagne, au même instant. C'est pourquoi on parle d'*oxydoréduction* en un seul mot, et pourquoi une équation bilan correcte **ne contient plus aucun électron**.



1.2 La notion de couple

Couple oxydant/réducteur

Un oxydant et son réducteur associé forment un **couple**, noté ox/réd — **l'oxydant en premier**. Le passage de l'un à l'autre s'écrit sous forme d'une demi-équation électronique : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$.

Les couples du métier

Fe^{2+}/Fe pour tout ce qui est en acier, Zn^{2+}/Zn pour la galvanisation et les anodes, Cu^{2+}/Cu pour les raccords et les cosses, Pb^{2+}/Pb pour la batterie, et H^+/H_2 pour la pile à combustible.

► **Exercices d'application** : exercice 1

2 Écrire une équation d'oxydoréduction

Des deux couples à l'équation bilan

1. Écrire les **deux demi-équations** électroniques, chacune équilibrée en charges.
2. Repérer laquelle est parcourue **dans le sens de la réduction**, l'autre dans le sens de l'oxydation.
3. **Multiplier** chacune par le nombre voulu pour que les électrons cédés soient **exactement** ceux qui sont captés.
4. Additionner. **Vérifier qu'aucun électron ne subsiste** dans le bilan, et que les charges s'équilibrent des deux côtés.

L'erreur qui coûte le plus de points

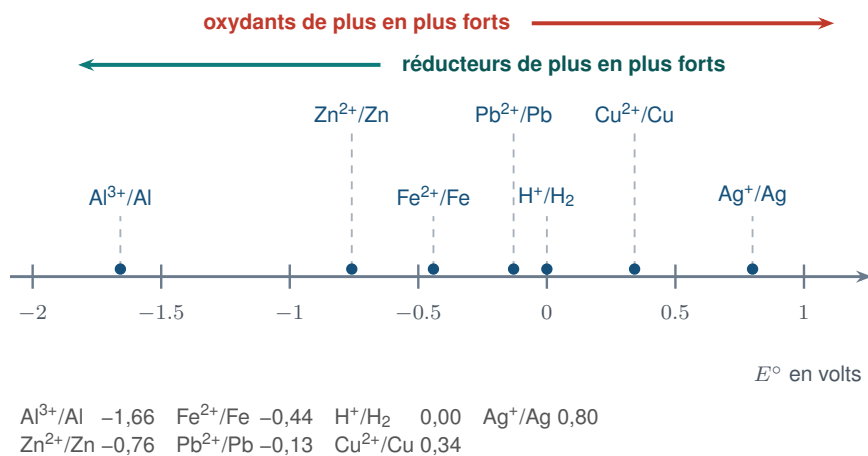
Avec Ag^+/Ag (1 électron) et Cu^{2+}/Cu (2 électrons), il faut multiplier la demi-équation de l'argent par 2 : $2\text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow 2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$. Oublier ce facteur donne une équation qui ne s'équilibre pas — et c'est immédiatement visible en comptant les charges.

► **Exercices d'application** : exercice 2



3 La classification électrochimique

3.1 L'échelle des potentiels standard

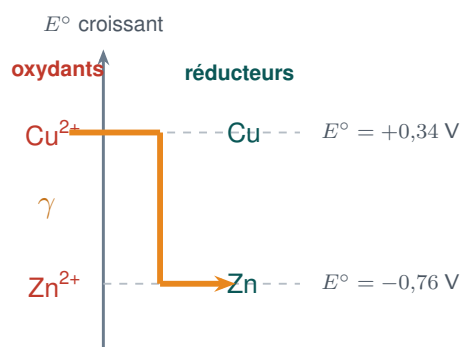


Plus E° est **petit**, plus le métal est un **bon réducteur** : il cède facilement ses électrons — et donc il s'oxyde, c'est-à-dire qu'il se corrode. L'aluminium et le zinc sont en haut de cette liste ; l'argent tout en bas.

Ce que mesure E°

Le **potentiel standard** E° d'un couple, en volts, classe les couples les uns par rapport aux autres. Plus E° est grand, plus l'oxydant du couple est fort ; plus E° est petit, plus le réducteur est fort.

3.2 La règle du gamma



Se lit ainsi

L'oxydant **du haut** réagit avec le réducteur **du bas**.

Ici : Cu^{2+} attaque Zn.

Le sens inverse — Zn^{2+} sur Cu — ne se produit **pas**.

Règle du gamma : la réaction spontanée met en jeu l'**oxydant le plus fort** (le plus haut) et le **réducteur le plus fort** (le plus bas). Elle se dessine en trois traits, et elle évite d'apprendre la moindre liste par cœur.



Prévoir une réaction

La réaction spontanée met en présence l'oxydant du couple le plus haut et le réducteur du couple le plus bas. Dans l'autre sens, il ne se passe rien.

Un raccord mal choisi

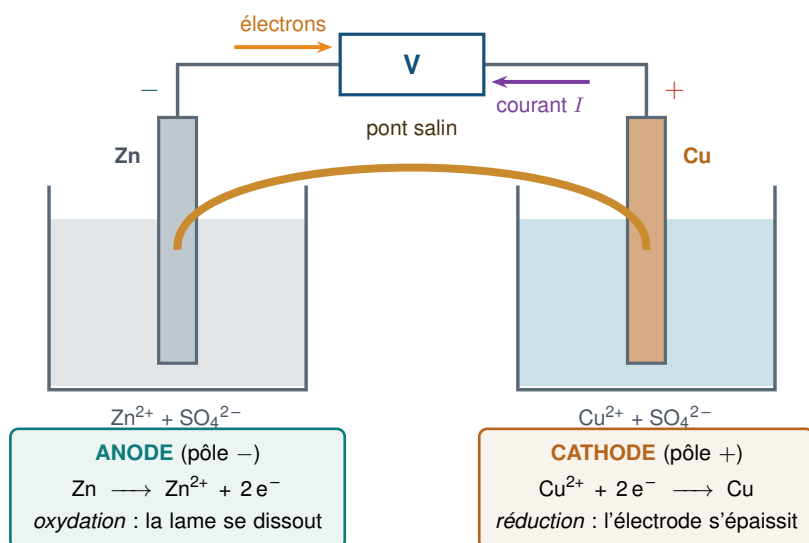
Un raccord en cuivre monté sur un tuyau en acier, en milieu humide, forme un couple Cu^{2+}/Cu au-dessus de Fe^{2+}/Fe . Le gamma se ferme sur le fer : c'est **l'acier qui est attaqué**, et il l'est d'autant plus vite que le raccord est gros.

► Exercices d'application : exercice 3

Pour aller plus loin : exercice 7

4 Les piles

4.1 Séparer pour produire du courant



C'est la **même réaction** que dans le bécher de la figure 1 — mais les deux demi-réactions se produisent **séparément**, et les électrons sont obligés de passer par le fil. **Séparer les deux moitiés, c'est transformer une réaction chimique en courant électrique.**

Anode et cathode

L'**anode** est l'électrode où se produit l'oxydation ; la **cathode** celle où se produit la réduction. Dans une pile, l'anode est le pôle négatif, car c'est d'elle que partent les électrons.

$$E_{\text{pile}}^{\circ} = E_{\text{cathode}}^{\circ} - E_{\text{anode}}^{\circ}$$

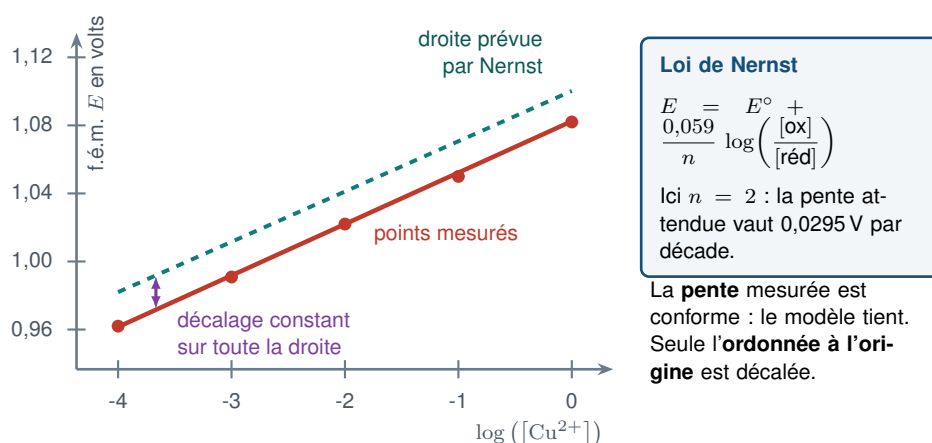


La f.é.m. standard est toujours **positive** : si le calcul donne un nombre négatif, c'est que les deux électrodes ont été interverties.

Le pont salin n'est pas un détail

Il ferme le circuit en laissant passer les ions et maintient la **neutralité électrique** des deux solutions. Sans lui, un déséquilibre de charge apparaît en une fraction de seconde et **le courant s'arrête**. Sur une copie, l'oublier revient à décrire une pile qui ne débite pas.

4.2 La loi de Nernst



Un décalage constant déplace toute la droite *sans toucher à sa pente*. **Exploiter la pente plutôt que les valeurs, c'est se rendre insensible au biais** — exactement comme la méthode du rapport du chapitre 7 s'affranchissait du rendement.

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{[\text{ox}]}{[\text{réd}]} \right)$$

n est le nombre d'électrons échangés, et les concentrations s'expriment en mol/L. Diviser la concentration en oxydant par 10 fait chuter la f.é.m. de $0,059/n$ volts — soit 30 mV pour $n = 2$.

☀ Vérifier expérimentalement la loi de Nernst

1. Ne faire varier **qu'une seule** concentration, l'autre restant fixe.
2. Porter E en fonction de $\log c$: la loi prévoit une **droite**.
3. Mesurer la **pente** et la comparer à $0,059/n$: c'est elle qui teste le *modèle*.
4. Lire l'**ordonnée à l'origine** et la comparer à E° : c'est elle qui teste le *montage*.

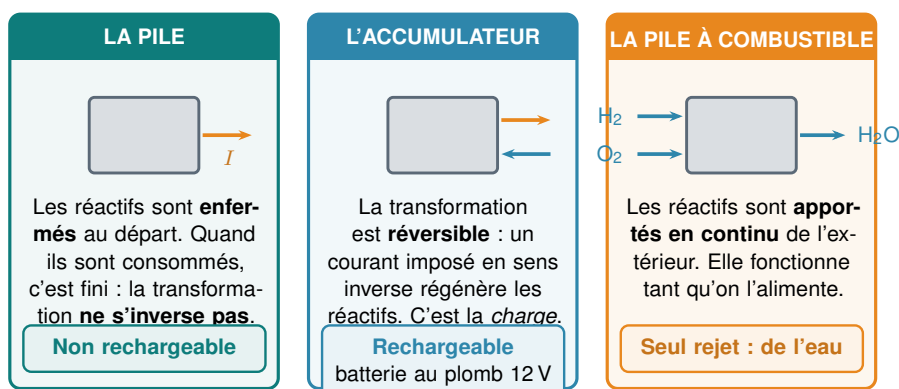


Au CCF — Ces deux dernières étapes répondent à **deux questions différentes**, et il faut les séparer explicitement. Un décalage constant — tension de jonction du pont salin, électrode mal décapée — déplace toute la droite *sans toucher à sa pente*. On peut donc parfaitement conclure que la loi de Nernst est vérifiée alors que la valeur absolue est fautive. C'est exactement l'esprit de la méthode du rapport du chapitre 7 : **choisir une grandeur insensible au biais**.

► **Exercices d'application** : exercices 4 et 5

Pour aller plus loin : exercice 8

5 Piles, accumulateurs, piles à combustible



Les trois reposent sur **la même chimie** : une oxydation d'un côté, une réduction de l'autre, des électrons dans le fil. Ce qui les distingue n'est pas la réaction, c'est **la façon dont les réactifs arrivent et repartent**.

Trois façons d'alimenter la même chimie

Dans une **pile**, les réactifs sont enfermés et la transformation n'est pas réversible. Dans un **accumulateur**, elle l'est : un courant imposé en sens inverse régénère les réactifs, c'est la charge. Dans une **pile à combustible**, les réactifs sont apportés en continu de l'extérieur.

La batterie au plomb d'un tracteur

12 V et 95 A h représentent environ 1,1 kW h — à peine plus que l'énergie de 100 g de gazole. C'est peu, mais elle se recharge des milliers de fois, et c'est ce qui compte.

La pile à combustible à hydrogène

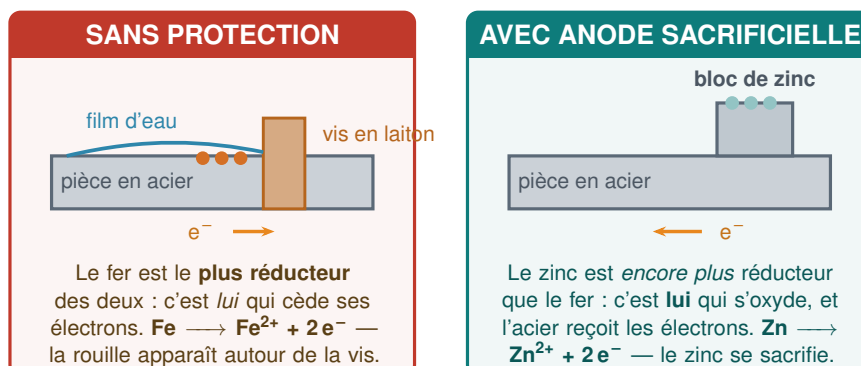
À l'anode $\text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^-$, à la cathode $\text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$. Son **seul rejet est de l'eau**, et elle fonctionne tant qu'on l'alimente. Ses limites, pour un engin agricole : le stockage de l'hydrogène sous très haute pression et l'absence de réseau de distribution en milieu rural.

► **Exercices d'application** : exercice 6



6 La corrosion et sa prévention

6.1 Une pile que l'on n'a pas voulue



Deux métaux en contact dans un milieu humide forment une **pile**, et c'est toujours **le plus réducteur qui se corrod**e. Toute la protection consiste à choisir ce perdant : **on met du zinc pour qu'il soit rongé à la place de l'acier.**

Le principe de l'anode sacrificielle

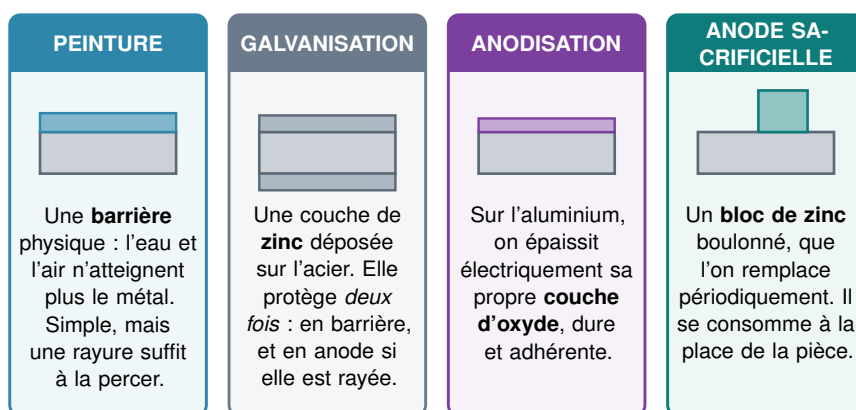
Deux métaux en contact dans un milieu humide forment une pile. C'est toujours le plus réducteur qui s'oxyde, donc qui se corrode. Protéger une pièce en acier consiste alors à lui accoler un métal encore plus réducteur — le zinc — pour qu'il soit consommé à sa place.

Le bon métal n'est pas le plus résistant

Un bloc de cuivre boulonné sur un châssis en acier **aggraverait** la corrosion, puisque l'acier deviendrait l'anode. Le métal à choisir n'est pas celui qui résiste le mieux, c'est celui que l'on accepte de **sacrifier**.



6.2 Les méthodes de protection



Les trois premières méthodes **isolent** le métal de son milieu ; la quatrième l'**alimente en électrons** pour l'empêcher d'en céder. La galvanisation est la seule à faire les deux — ce qui explique qu'on la retrouve partout en agroéquipement.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : définir oxydant, réducteur et couple ; écrire les demi-équations d'une pile Zn/Cu et nommer anode et cathode ; décrire comment établir expérimentalement une classification électrochimique ; calculer une f.é.m. standard ; expliquer l'anode sacrificielle *et justifier le choix du zinc par les potentiels* ; citer trois méthodes de protection. Le point qui départage : **savoir dire pourquoi c'est le zinc et pas le cuivre**, chiffres à l'appui.

► **Exercices d'application** : exercice 7

L'essentiel à retenir

1. Un oxydant **capte** des électrons, un réducteur en **cède**. Les deux forment un couple, noté ox/réd, l'oxydant en premier.
2. Une équation bilan s'obtient en multipliant les demi-équations pour que les électrons s'annulent. **Aucun électron ne doit subsister** dans le bilan.
3. Plus E° est **petit**, plus le métal est réducteur — donc plus il se corrode. **Règle du gamma** : l'oxydant du haut réagit avec le réducteur du bas.
4. Pile : oxydation à l'**anode** (pôle $-$), réduction à la **cathode** (pôle $+$). Les électrons vont de l'anode vers la cathode dans le fil.
5. $E^\circ_{\text{pile}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$, toujours positive. Le pont salin ferme le circuit et maintient la neutralité.
6. Nernst : $E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{[\text{ox}]}{[\text{réd}]} \right)$. La **pente** de $E = f(\log c)$ teste le modèle, l'**ordonnée à l'origine** teste le montage.
7. Pile (non rechargeable) • accumulateur (réversible, batterie au plomb) • pile à combustible (alimentée en continu, seul rejet de l'eau).
8. Corrosion = pile non voulue. **Anode sacrificielle** : on accole un métal plus réducteur — le zinc — pour qu'il se consomme à la place de l'acier. Autres méthodes : peinture, galvanisation, chromage, anodisation, courant imposé.